

Taller de JavaScript Básico y Manipulación del DOM

Objetivo

Comprender los conceptos básicos de JavaScript y aprender a manipular el DOM para crear interacciones dinámicas en una página web.

Parte 1 – Fundamentos de JavaScript

1 Variables

Concepto

En JavaScript usamos `let`, `const` y `var` para declarar variables.

- `let` → puede cambiar su valor
- `const` → no puede cambiar
- `var` → forma antigua (evitar usar)

Ejercicio 1

Declara las siguientes variables:

- Tu nombre
- Tu edad
- Si estás estudiando (`true` o `false`)

Imprime todo en consola usando `console.log ()`.

2 Tipos de datos

Concepto

Tipos básicos:

- String
- Number
- Boolean
- Array
- Object

Ejercicio 2

Crea:

- Un array con 3 colores
- Un objeto con información de un estudiante (nombre, edad, curso)

Imprime ambos en consola.

3 Condicionales

Concepto

Estructura básica:

```
if (condición) {  
    // código  
} else {  
    // código  
}
```

Ejercicio 3

Crea una variable nota.

Si la nota es mayor o igual a 3, imprime "Aprobado".

Si no, imprime "Reprobado".

Ciclos

Concepto

Ciclo for:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

Ejercicio 4

Imprime los números del 1 al 10 en consola usando un for.

Parte 2 – Manipulación del DOM

¿Qué es el DOM?

El DOM (Document Object Model) es la representación del HTML como objetos que JavaScript puede modificar.

Permite:

- Cambiar texto
- Cambiar estilos
- Agregar elementos

- Escuchar eventos

1 Selección de elementos

Concepto

Formas comunes:

```
document.getElementById("id")
document.querySelector(".clase")
document.querySelector("etiqueta")
```

Ejercicio 5

Crea este HTML:

```
<h1 id="titulo">Hola Mundo</h1>
<button id="btn">Cambiar texto</button>
```

Selecciona el título y el botón en JavaScript e imprímelos en consola.

2 Cambiar contenido

Concepto

```
element.textContent = "Nuevo texto";
```

Ejercicio 6

Cuando el usuario haga clic en el botón, cambia el texto del `<h1>` a:

"Aprendiendo JavaScript"

3 Cambiar estilos con JS

Concepto

```
element.style.color = "red";  
element.style.backgroundColor = "black";
```

Ejercicio 7

Al hacer clic en el botón:

- Cambia el color del texto
- Cambia el tamaño de fuente
- Cambia el fondo del título

4 Eventos

Concepto

```
button.addEventListener("click", function() {  
    console.log("Hiciste clic");  
});
```

Eventos comunes:

- click
- mouseover
- keyup
- submit

Parte 3 – Mini Proyecto – Contador Interactivo

Objetivo

Crear un contador que aumente y disminuya con botones.

HTML Base

```
<h2>Contador</h2>
<p id="numero">0</p>

<button id="aumentar">+</button>
<button id="disminuir">-</button>
```

Instrucciones

1. Crea una variable que almacene el valor del contador.
2. Cuando el usuario haga clic en "+" debe aumentar.
3. Cuando haga clic en "-" debe disminuir.
4. Actualiza el número en pantalla cada vez que cambie.

Reto Extra (opcional)

Modifica el contador para que:

- Si el número es positivo → color verde
- Si es negativo → color rojo
- Si es 0 → color negro



Preguntas de Reflexión

1. ¿Cuál es la diferencia entre `let` y `const`?
2. ¿Qué es el DOM?
3. ¿Qué es un evento?
4. ¿Por qué es importante separar HTML, CSS y JS?



Cierre del Taller

Después de este taller el estudiante debe ser capaz de:

- Declarar variables
- Usar condicionales y ciclos
- Seleccionar elementos del DOM
- Manipular contenido y estilos
- Trabajar con eventos
- Crear una pequeña interacción funcional